

**SISTEM INFORMASI KALENDER TANAM
BERBASIS *WEBSITE* DAN ANALISIS DATA IKLIM
DENGAN METODE *LONG SHORT-TERM MEMORY*
(STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)**

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

AR-RAYYAN RAMADHANI
2108107010090



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
JUNI, 2024**

PENGESAHAN PROPOSAL

SISTEM INFORMASI KALENDER TANAM BERBASIS WEBSITE DAN ANALISIS DATA IKLIM DENGAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

Oleh:

Nama : Ar-rayyan Ramadhani
NPM : 2108107010090
Jurusan : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc
NIP. 197202061997021001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Sistem Informasi Kalender Tanam Berbasis Website Dan Analisis Data Iklim Dengan Metode Long Short-Term Memory (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar)”** yang telah dapat diselesaikan sesuai rencana. Penulis banyak mendapatkan berbagai pengarahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu sebagai kedua orang tua penulis, senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan penulis, baik secara moral maupun material, serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Khalilullah sebagai saudara penulis yang senantiasa memberikan arahan terkait aktivitas perkuliahan.
3. Bapak Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc, selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dalila Husna Yunardi, B.Sc., M.Sc., selaku dosen wali, memberikan *support* dan pedoman yang diperlukan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan dari Jurusan Informatika USK 2021 lainnya, telah memberikan dukungan moral yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Informatika USK.
6. Seluruh Dosen dan Staf di Jurusan Informatika Fakultas MIPA, atas ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan, menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran penulis.

Penulis mengakui adanya kekurangan dalam tulisan ini, baik dari aspek materi, metode, maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas Tugas Akhir ini. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Dataset	4
2.2. <i>Long Short-Term Memory</i> (LSTM)	4
2.3. Flask	6
2.4. Next.js	7
2.5. MongoDB	7
2.6. Rest API	7
2.7. Hono.js	8
2.8. <i>Black-box Testing</i>	8
2.9. Metode Agile	8
2.10. Penelitian Terkait	9
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 11
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3.2. Jadwal Pelaksanaan	11
3.3. Alat dan Bahan	11
3.3.1. Perangkat Keras	11
3.3.2. Perangkat Lunak	11
3.4. Metode Penelitian	12
3.4.1. Analisis Kebutuhan	12
3.4.2. Perancangan Sistem	13
3.4.3. Implementasi	14
3.4.4. Pengujian Sistem	15
3.4.5. Pemanfaatan Sistem oleh Petani	15
 DAFTAR PUSTAKA	 16

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	9
Tabel 3.1 Jadwal pelaksanaan penelitian	11

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Arsitektur LSTM	5
Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian.....	12
Gambar 3.2 Flowchart Sistem	13
Gambar 3.3 Diagram Alur Penelitian.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim saat ini menjadi salah satu isu yang paling mendesak di dunia, khususnya pada sektor pertanian. Pemanasan global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca telah menyebabkan kenaikan suhu rata-rata bumi, perubahan pola curah hujan, serta ketidakpastian musim yang semakin tinggi. Kondisi saat ini menurunkan stabilitas produksi pangan global dan menimbulkan risiko krisis pangan di berbagai negara. Padi, sebagai komoditas pangan utama bagi lebih dari setengah populasi dunia, sangat rentan terhadap perubahan iklim karena siklus pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh faktor suhu, curah hujan, dan kelembaban. Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi kuantitas hasil panen, tetapi juga kualitasnya, sehingga berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara berkembang. Oleh karena itu, strategi adaptasi pertanian menjadi urgensi global untuk mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim (Anita et al., 2010).

Indonesia sebagai salah satu produsen beras terbesar di Asia Tenggara juga menghadapi resiko terbesar akibat perubahan iklim. Perubahan curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di beberapa daerah saat musim tanam dan kekeringan saat musim panen. Kenaikan suhu udara turut berpengaruh pada proses fotosintesis, pembungaan, dan pengisian bulir padi. Dampak dari fenomena ini adalah menurunnya produktivitas dan meningkatnya ketidakpastian hasil panen petani. Selain itu, gangguan produksi beras berimplikasi luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, mengingat beras adalah pangan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Tanpa strategi adaptasi yang tepat, ancaman gagal panen dapat memperburuk ketahanan pangan nasional (Pramono and Romdon, 2022).

Di tingkat daerah, Kabupaten Aceh Besar memiliki peran penting sebagai salah satu lumbung padi strategis di Provinsi Aceh. Namun, potensi tersebut menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Penelitian menunjukkan adanya peningkatan curah hujan tahunan sebesar 518 mm, kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,4°C, serta pergeseran tipe iklim dari agak kering (E) ke kering (F). Perubahan iklim ini terbukti menurunkan produktivitas padi sawah, terlebih karena sebagian besar petani masih menggunakan pola tanam tradisional. Pola tersebut sulit beradaptasi terhadap kondisi iklim ekstrim, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi dan mengurangi pendapatan petani. Hal ini menunjukkan perlunya solusi berbasis teknologi untuk mendukung adaptasi sistem pertanian di Aceh (Sari et al., 2021).

Salah satu strategi adaptasi yang banyak direkomendasikan adalah penerapan

kalender tanam berbasis data iklim. Kalender tanam berfungsi sebagai panduan bagi petani untuk menentukan waktu tanam yang sesuai dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Studi terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan kalender tanam berbasis teknologi mampu meningkatkan produktivitas hingga 28% dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu, penerapan kalender tanam juga terbukti membantu petani menghadapi perubahan iklim di lahan marginal yang rentan terhadap kekeringan dan banjir. Dengan memanfaatkan kalender tanam, petani dapat mengurangi resiko gagal panen, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan ketahanan pangan lokal (Wihardjaka et al., 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menggunakan berbagai metode peramalan iklim untuk mendukung sektor pertanian. Metode klasik seperti *Holt-Winters* cukup populer digunakan karena kemampuannya menangkap pola musiman. Namun, penelitian oleh (Masalvad et al., 2025) membandingkan *Holt-Winters* dengan metode *deep learning* LSTM, hasilnya menunjukkan bahwa LSTM memberikan akurasi prediksi yang lebih tinggi serta lebih mampu mengenali pola jangka panjang yang kompleks. Temuan ini memperkuat argumen bahwa metode berbasis *deep learning* lebih sesuai digunakan untuk data iklim dibandingkan dengan metode klasik yang memiliki keterbatasan.

Long Short-Term Memory (LSTM) merupakan salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan *Recurrent Neural Network* (RNN) dalam mempelajari ketergantungan jangka panjang. LSTM memiliki keunggulan dalam mengenali pola data yang bersifat sekuensial, seperti data iklim harian dan musiman, sehingga cocok digunakan untuk memprediksi cuaca. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa LSTM mampu memprediksi curah hujan dengan tingkat akurasi lebih tinggi dibanding algoritma lain seperti ARIMA dan *Random Forest* (PATRO and Bartakke, 2024). Dengan kemampuan tersebut, LSTM berpotensi menjadi metode yang tepat dalam mendukung strategi adaptasi pertanian melalui prediksi iklim.

Berdasarkan kondisi global, nasional, dan lokal yang telah diuraikan, terlihat bahwa perubahan iklim menuntut adanya solusi adaptif berbasis teknologi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan merancang sistem informasi kalender tanam berbasis *website* dengan model prediksi LSTM. Sistem berbasis web dipilih karena mampu diakses secara umum melalui perangkat komputer maupun *smartphone* tanpa perlu instalasi tambahan, sehingga informasi prediksi cuaca dan rekomendasi waktu tanam lebih mudah sampe ke petani. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu membantu petani Aceh Besar dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko akibat cuaca esktrim, dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dibutuhkan model LSTM yang dapat meramalkan perubahan iklim seperti curah hujan dan suhu di wilayah Aceh Besar.
2. Diperlukan hasil peramalan cuaca dari model LSTM yang dapat diintegrasikan dalam perancangan kalender tanam berbasis website.
3. Diperlukan perancangan dan implementasi sistem tanam kalender berbasis *website* yang adaptif dan mudah diakses oleh petani di Aceh Besar.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dipaparkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menerapkan metode LSTM untuk meramalkan parameter iklim seperti curah hujan dan suhu wilayah tersebut.
2. Merancang integrasi hasil peramalan model LSTM ke dalam sistem kalender tanam berbasis website.
3. Mengembangkan sistem kalender tanam berbasis *website* yang adaptif, informatif, dan mudah diakses oleh petani di Kabupaten Aceh Besar.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem pengelolaan data iklim yang terstruktur dan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim di Aceh Besar.
2. Menyajikan data iklim Aceh Besar secara transparan dan mudah diakses, ini berguna untuk mengedukasi masyarakat terkait pemahaman dan mendorong keterlibatan akan isu perubahan iklim.
3. Membantu pengambilan keputusan tanam oleh petani melalui penyediaan informasi cuaca dan kalender tanam.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 DATASET

Dataset merupakan himpunan data yang dirancang dan dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung pengembangan sekaligus validasi model *machine learning*, khususnya model *deep learning* seperti *deep neural networks*. Dataset tidak hanya dilihat sebagai kumpulan data mentah, tetapi sebagai entitas terstruktur yang memiliki tujuan tertentu dalam *pipeline* pembelajaran mesin. Kualitas dataset sangat bergantung pada 3 tahap utama, yaitu pengumpulan data, proses anotasi, dan pembagian dataset ke dalam subset pelatihan, validasi, serta pengujian. Setiap tahapan diatur oleh prinsip-prinsip kualitas tertentu, seperti keterwakilan data, keberagaman sumber, keakuratan label, dan pemisahan data yang tidak bias (Cappi et al., 2021).

Penelitian ini akan melibatkan 3 sumber dataset, yaitu dari stasiun BMKG, Buoy, dan citra satelit. Data tersebut akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk informasi yang bermanfaat.

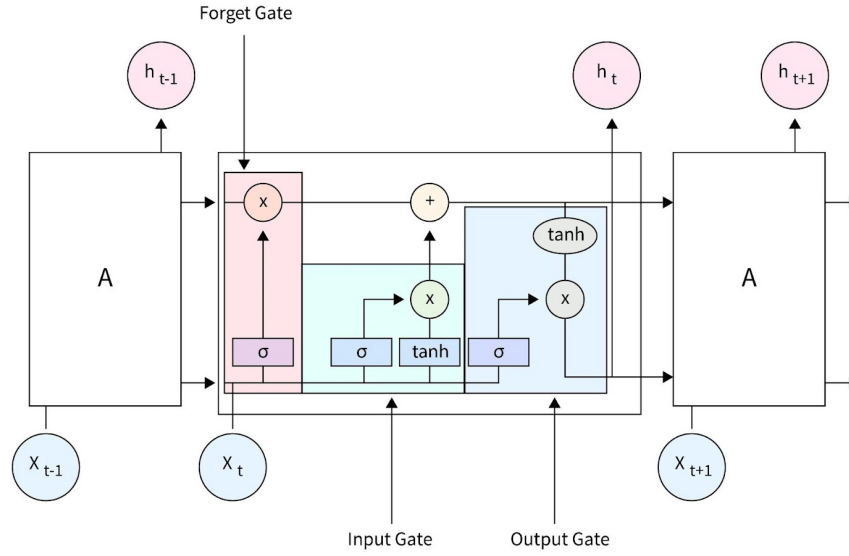
2.2 LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)

LSTM merupakan arsitektur jaringan saraf jenis *Recurrent Neural Network* (RNN) yang dikembangkan oleh Hochreiter & Schmidhuber pada tahun 1997. LSTM dirancang untuk mengatasi kelemahan utama RNN konvensional, yaitu *vanishing gradient problem*, sehingga lebih efektif dalam mengingat informasi jangka panjang.

Penelitian oleh (Li et al., 2016), mengungkapkan bahwa LSTM digunakan untuk mengekstraksi definisi dari teks besar yang dianotasi oleh secara alami, seperti korpus Wikipedia. Kemampuannya dalam memodelkan *sequence temporal* dan mempertahankan informasi kontekstual sangat berguna dalam mendeteksi struktur kalimat yang mengandung definisi.

Arsitektur LSTM terdiri atas *cell state*, *forget gate*, *input gate*, dan *output gate*.

- *Cell state* berfungsi sebagai memori jangka panjang.
- *Forget gate* berfungsi sebagai pengatur informasi mana yang harus di buang.
- *Input gate* memutuskan informasi baru mana yang harus disimpan ke dalam. *cell state*.
- *Output gate* mengatur informasi mana yang digunakan untuk menghasilkan *hidden state* selanjutnya.



Gambar 2.1. Arsitektur LSTM

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa input (x_t) dan *hidden state* sebelumnya (h_{t-1}) masuk ke dalam tiga gerbang utama (*forget*, *input*, *output*). Informasi yang diproses kemudian diperbarui ke dalam *cell state* (C_t) dan menghasilkan *hidden state* baru (h_t) yang akan digunakan pada langkah prediksi selanjutnya.

Secara matematis, proses LSTM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Forget Gate*

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (2.1)$$

Forget gate menentukan bagian dari *cell state* lama (C_{t-1}) yang akan dipertahankan atau di buang.

2. *Input Gate*

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (2.2)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \quad (2.3)$$

Input gate memutuskan informasi baru apa yang akan disimpan ke *cell state*.

3. *Update Cell State*

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t \quad (2.4)$$

Cell state lama diperbarui dengan kombinasi informasi lama yang dipertahankan dan informasi baru yang ditambahkan.

4. *Output Gate*

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (2.5)$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \quad (2.6)$$

Output gate menghasilkan *hidden state* baru yang akan digunakan untuk prediksi pada langkah selanjutnya.

Keterangan:

- x_t : input pada waktu ke- t
- h_{t-1} : *hidden state* sebelumnya
- C_t : *cell state* pada waktu ke- t
- f_t, i_t, o_t : *forget gate, input gate, output gate*
- σ : fungsi aktivasi sigmoid
- $\tanh$: fungsi aktivasi hiperbolik tangensial

Dengan mekanisme ini, LSTM mampu menyimpan informasi penting dalam jangka panjang sekaligus membuang informasi yang tidak relevan. Kemampuan ini menjadikan LSTM sangat sesuai untuk penelitian ini dalam memodelkan data iklim yang memiliki pola musiman dan ketergantungan jangka panjang.

2.3 FLASK

Flask merupakan sebuah *microframework* berbasis Python yang digunakan untuk menyajikan model *machine learning* ke dalam bentuk *website*. Flask dikenal karena mudah diintegrasikan dengan *library* Python seperti scikit-learn, TensorFlow, atau PyTorch, serta sederhana dalam mendefinisikan API *endpoint*. Flask juga cocok untuk prototipe cepat dan aplikasi skala kecil hingga menengah yang tidak membutuhkan fitur kompleks seperti ORM atau autentikasi tingkat tinggi seperti Django (Dani et al., 2022).

Pada penelitian ini, Flask digunakan untuk mengintegrasikan model LSTM ke dalam sistem. Hasil prediksi iklim berupa curah hujan atau suhu diolah dalam *backend* berbasis Flask, kemudian disajikan ke *user* melalui API. Dengan demikian, setiap kali *user* membuka *website*, Flask memanggil model prediksi dan mengembalikan hasil dalam bentuk kalender tanam yang dinamis dan interaktif.

2.4 NEXT.JS

Next.js merupakan framework yang banyak digunakan dalam pengembangan website karena menyediakan fitur *Server-Side Rendering* (SSR), *Static Side Generation* (SSG), dan *routing* otomatis yang memudahkan proses pembangunan sistem informasi yang efisien dan responsif. Next.js juga membantu membangun *interface* yang lebih cepat dan dinamis serta memudahkan integrasi dengan komponen React untuk pengelolaan tampilan (*front-end*) yang modular (Fikri, 2024).

Pada penelitian ini, Next.js dipakai untuk membangun antarmuka *website*. Tampilan dirancang agar petani dapat dengan mudah membaca prediksi cuaca, melihat grafik tren, serta mendapatkan rekomendasi jadwal tanam. Penggunaan Next.js juga memastikan bahwa halaman dapat dimuat dengan cepat, bahkan ketika harus mengambil data dari server secara *real-time*.

2.5 MONGODB

MongoDB adalah sistem manajemen *database* NoSQL berbasis dokumen (BSON/JSON) yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Kelebihan utama MongoDB terletak pada fleksibilitas skema, kemampuan menangani data semi-terstruktur, serta mendukung fitur replikasi otomatis atau *sharding* untuk skalabilitas. Hal ini membuat MongoDB ideal untuk aplikasi yang dinamis dan berbasis *big data* (Rathore and Bagui, 2024; Dhanagari, 2024).

Pada penelitian ini, MongoDB menjadi *database* utama untuk menyimpan dataset iklim yang diperoleh dari BMKG, Buoys, dan citra satelit. Data iklim yang berformat semi-terstruktur dapat dengan mudah disimpan dalam MongoDB. Selain itu, fleksibilitas MongoDB memungkinkan sistem untuk menyimpan data prediksi LSTM dengan struktur variatif, sehingga dapat langsung digunakan untuk visualisasi kalender tanam di *website*.

2.6 REST API

REST API (*Representational State Transfer Application Programming Interface*) adalah arsitektur perangkat lunak yang dirancang untuk berkomunikasi antar sistem melalui protokol HTTP. REST pertama kali diperkenalkan oleh Roy Fielding dalam disertasinya pada tahun 2000, sebagai pendekatan terstruktur untuk membangun layanan web yang skalabel dan ringan (Fielding, 2000).

REST memiliki enam prinsip dasar, yaitu *client-server architecture*, *statelessness*, *cacheability*, *uniform interface*, *layered system*, dan *code-on-demand*. API berbasis REST biasanya mengakses sumber daya melalui URI (*Uniform Resource Identifier*) dan menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE

untuk manipulasi data. Dengan memanfaatkan format data seperti JSON atau XML, REST API memungkinkan interoperabilitas antar platform dengan efisiensi tinggi (Richardson and Ruby, 2008).

2.7 HONO.JS

Hono.js merupakan *framework* berbasis JavaScript/TypeScript yang ringan dan cepat untuk membangun Restful API maupun aplikasi web, terutama pada lingkungan *edge computing* seperti Cloudflare, Workers, Bun, Deno. Hono.js mendukung arsitektur berbasis *middleware chaining* yang membuatnya cepat dalam memproses permintaan HTTP dengan latensi rendah (Ribeiro, 2024).

Pada pengembangan sistem ini, Hono.js dipakai untuk membangun REST API yang menghubungkan *frontend* dengan *backend*. Data prediksi dari model LSTM yang dijalankan di Flask akan tampil melalui *endpoint* API yang ditangani oleh Hono.js. Dengan performanya yang ringan, Hono.js memastikan data iklim dapat diakses secara cepat oleh petani tanpa beban server yang berlebihan.

2.8 BLACK-BOX TESTING

Black-box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa mempertimbangkan struktur internal kode atau logika program. Dalam metode ini, penguji hanya mengetahui spesifikasi input dan output yang diharapkan, tetapi tidak memiliki akses ke cara kerja internal sistem. Menurut (Myers et al., 2004), *black-box testing* bertujuan untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan *requirement* yang telah ditentukan, terutama pada tingkat pengujian sistem dan integrasi. Teknik ini umumnya mencakup pengujian validasi, pengujian fungsional, serta pengujian regresi, dan sering diterapkan dalam tahap akhir pengembangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk akhir terhadap ekspektasi pengguna.

2.9 METODE AGILE

Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan pengiriman produk secara berulang dan bertahap untuk merespons perubahan kebutuhan dengan cepat. Pendekatan ini memprioritaskan individu dan interaksi, perangkat lunak yang berfungsi, kolaborasi dengan pelanggan, serta kemampuan untuk menanggapi perubahan dibandingkan mengikuti rencana yang kaku (Beck et al., 2001). Metodologi Agile, seperti SCRUM dan Kanban, memungkinkan tim untuk berkerja dalam siklus pendek seperti iterasi (*sprint*), sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.10 PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian memberikan wawasan kepada peneliti terkait metode penelitian dan arsitektur *backend* dalam perancangan sistem penyimpanan dan monitoring dataset iklim.

Tabel 2.1. Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Prediksi Curah Hujan Berbasis <i>Random Forest</i> dan LSTM Menggunakan Data Citra Satelit untuk Mendukung Sistem Informasi <i>Website Smart Agriculture</i> (Aminullah, 2024).	Membandingkan <i>Random Forest</i> dan LSTM untuk prediksi curah hujan berbasis data citra satelit. LSTM terbukti lebih akurat dalam mengenali pola jangka panjang. Hasil prediksi diintegrasikan ke <i>website Smart Agriculture</i> .	Fokus pada komparasi algoritma prediksi (<i>Random Forest</i> vs LSTM) serta integrasi dengan sistem Smart Agriculture.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
2	Sistem Informasi Iklim dan Kualitas Udara pada Laboratorium Kalibrasi BMKG Berbasis <i>Website</i> (Ikhsan and Samsudin, 2024).	Merancang sistem informasi berbasis web untuk memantau data iklim dan kualitas udara di laboratorium kalibrasi BMKG. Sistem ini memudahkan akses data lingkungan secara <i>real-time</i> .	Perbedaan penelitian ini terletak pada pengembangan aplikasinya menggunakan teknologi PHP, MySQL, dan NodeMCU ESP8266, sedangkan penelitian ini menggunakan arsitektur modern berbasis Next.js, Hono.js, MongoDB, dan Flask untuk membangun kalender tanam adaptif berbasis prediksi LSTM.
3	Penerapan Metode Peramalan HoltWinter dan LSTM (<i>Long Short-Term Memory</i>) Dalam Perancangan Kalender Tanam Padi Sawah (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar) (Chairani, 2025).	Penelitian ini menunjukkan bahwa metode <i>Long Short-Term Memory</i> (LSTM) memiliki kinerja lebih baik dibandingkan Holt-Winters dalam meramalkan curah hujan, suhu, dan kelembapan udara di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil tersebut, disusun kalender tanam padi sawah.	Fokus penelitian ini ada pada membandingkan LSTM dan Holt-Winters untuk optimasi akurasi peramalan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pembangunan sistem manajemen dan analisis data iklim berbasis LSTM.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Juni sampai September. Bertempat di Laboratorium *Strategic Risk Governance* Lantai 3, Gedung TDMRC USK.

3.2 JADWAL PELAKSANAAN

Untuk lebih memahami alur waktu dari penelitian ini, penulis telah menyusun sebuah jadwal yang rinci yang bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal pelaksanaan penelitian

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis Kebutuhan																
2	Perancangan Sistem																
3	Implementasi																
4	Pengujian Sistem																
5	Pemanfaatan Sistem oleh Petani																

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak.

3.3.1 Perangkat Keras

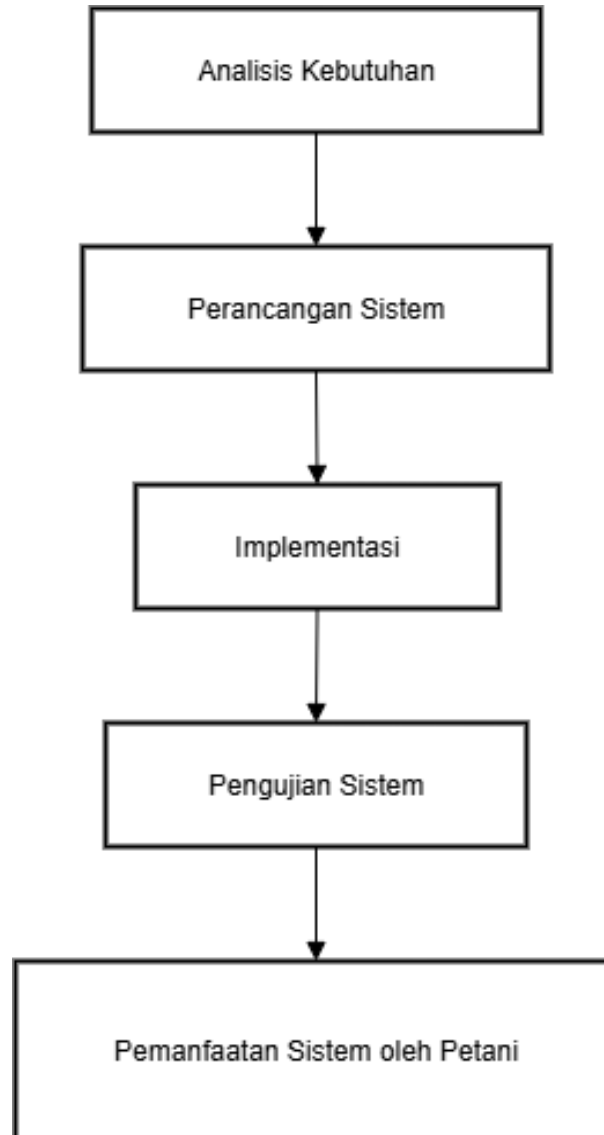
- a. Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 dengan RAM 8GB DDR4, Intel Core I7 Gen 12, kapasitas penyimpanan 512 GB SSD

3.3.2 Perangkat Lunak

- a. Next.js versi 15.1.4
- b. MongoDB versi 6.12.0
- c. Hono.js versi 4.6.16
- d. Visual Studio Code versi 1.92.2
- e. Typescript versi 5.0
- f. Postman versi 11.33.4

3.4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Agile* dalam pengembangan sistem. Alur penelitian akan digambar pada diagram berikut:



Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

3.4.1 Analisis Kebutuhan

Langkah awal dari metode penelitian ini adalah analisis kebutuhan yang dimana untuk analisis akan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan sistem, seperti kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional ini akan mencakup fitur-fitur utama seperti pengelolaan file berdasarkan kategori, analisis metadata, lalu penyajian data dalam bentuk grafik. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional akan mencakup performa, keamanan, dan skalabilitas

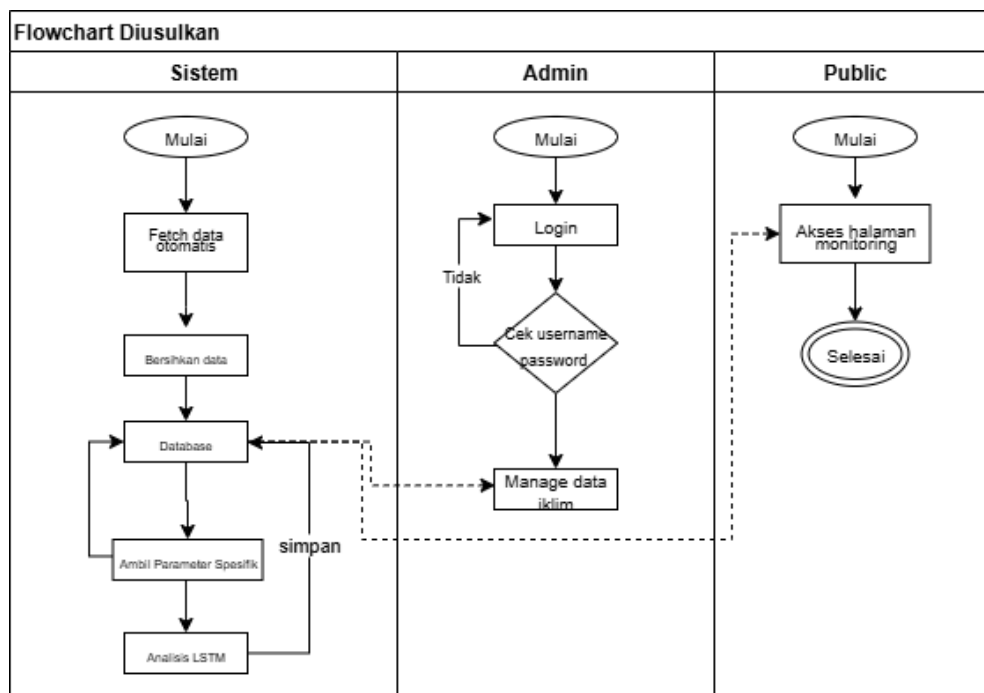
sistem. Hasilnya akan menjadi dasar dalam merancang arsitektur dan implementasi sistem.

Hasil dari analisis kebutuhan akan didokumentasikan dalam bentuk *product backlog* yang berisi daftar prioritas pengembangan. *Product backlog* berisi rincian implementasi fitur-fitur utama, perbaikan dalam aplikasi lama, dan peningkatan efisiensi dan skalabilitas sistem. Dokumentasinya akan membantu pengembangan berjalan secara terstruktur dan terarah sesuai dengan kebutuhan yang sudah diidentifikasi.

3.4.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan dengan tujuan untuk membuat arsitektur awal sistem yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan *user*. Langkah-langkah yang dilakukan pada perancangan sistem yaitu:

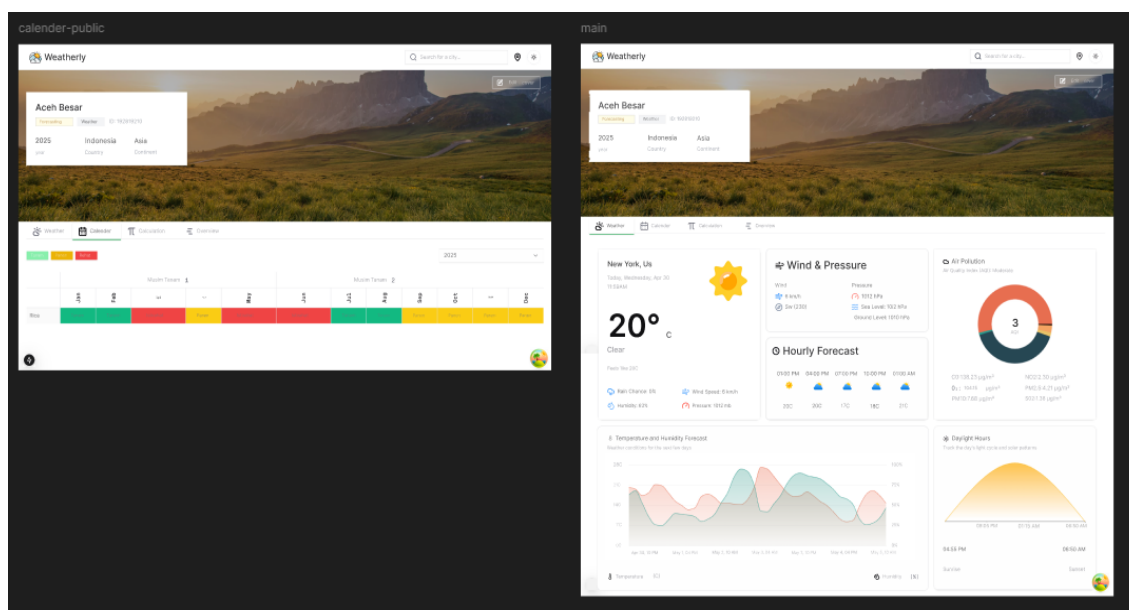
1. **Sistem Flowchart:** Untuk menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan, dibuat diagram alur sistem mulai dari *fetching* data dari berbagai sumber, lalu pembersihan data, penyimpanan dalam MongoDB, sampai visualisasi dan analisis data.



Gambar 3.2. Flowchart Sistem

2. **Perancangan Frontend:** Pengembangan *frontend user* difokuskan pada kemudahan navigasi, penyajian data yang informatif, serta kemudahan akses terhadap fitur prediksi kalender tanam. Desain akan disusun dalam bentuk *high*

fidelity prototype untuk memberikan gambaran visual sistem secara umum sebelum masuk ke tahap pengembangan.



Gambar 3.3. Diagram Alur Penelitian

3. **Perancangan *Backend*:** Mengembangkan REST API dengan Hono.js dan MongoDB untuk mengelola penyimpanan data, autentikasi, serta penyediaan API untuk komunikasi antar komponen, serta Flask untuk integrasi model.
4. **Perancangan Proses Analisis Data:** Bagian ini berfokus pada penyusunan alur analisis menggunakan LSTM. Data iklim yang sudah dibersihkan akan diproses untuk menghasilkan prediksi musim tanam. Hasil analisisnya akan ditampilkan melalui *frontend*.

3.4.3 Implementasi

Pada tahapan ini didasarkan pada kebutuhan fungsional pada perancangan sistem. Pengembangan akan menggunakan pendekatan *Agile* yang iteratif dan fleksibel, dimulai pada mengembangkan antarmuka menggunakan Next.js yang dilanjutkan dengan *backend* menggunakan Hono.js. Seluruh komponen terhubung ke *database* MongoDB untuk memudahkan dalam proses menyimpan dan mengelola data iklim. Selain itu, sistem ini secara eksplisit dirancang berbasis website, sehingga dapat diakses oleh petani maupun pengguna umum melalui *browser* pada perangkat komputer maupun smartphone tanpa perlu instalasi tambahan. Model LSTM yang sudah dilatih akan diintegrasikan langsung ke dalam *backend* sebagai *API service*, sehingga hasil prediksi cuaca dan rekomendasi kalender tanam dapat ditampilkan secara dinamis pada

antarmuka web. Dengan cara ini, setiap kali pengguna membuka website, sistem secara otomatis memanggil model LSTM melalui API untuk menghasilkan keluaran terbaru, kemudian menyajikannya dalam bentuk grafik, tabel, maupun rekomendasi interaktif. Perancangan ini memastikan bahwa model prediksi tidak hanya berjalan terpisah, melainkan benar-benar digunakan dalam ekosistem web yang memudahkan akses, memperluas jangkauan pengguna, dan menjawab kebutuhan praktis petani di lapangan.

3.4.4 Pengujian Sistem

Setelah sistem dikembangkan, selanjutnya akan dilakukan proses pengujian agar memastikan seluruh sistem bekerja sesuai dengan *requirement* yang telah ditentukan.

1. **Pengujian Fungsional:** Pengujian ini memastikan agar fitur-fitur utama sistem seperti pengelolaan dan visualisasi data iklim, serta penyajian hasil peramalan dengan metode LSTM dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian dilakukan dengan pendekatan *black-box testing* dengan memverifikasi fungsi tanpa melihat kode.
2. **Pengujian API:** Dilakukan untuk memastikan semua *endpoint* dapat merespons permintaan dengan baik dan efisien. Pengujian akan menggunakan Postman dengan skenario pengujian seperti validasi *input*, autentikasi, serta validasi struktur respons.

3.4.5 Pemanfaatan Sistem oleh Petani

Setelah melalui proses pengujian, sistem mulai digunakan untuk mengelola dan menganalisis data iklim di Aceh Besar. Sistem ini memungkinkan admin dapat menggunakan *database* MongoDB, sementara informasi tren iklim disajikan ke publik, khususnya petani, melalui grafik dan tabel yang mudah dipahami. Tujuannya untuk membantu petani merencanakan kegiatan pertanian, mulai dari tanam hingga panen secara lebih optimal, sehingga produktivitas meningkat dan resiko akibat cuaca buruk dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. L. Z. (2024). Prediksi curah hujan berbasis random forest dan lstm menggunakan data citra satelit untuk mendukung sistem informasi website smart agriculture.
- Anita, W., Dominic, M., & Neil, A. (2010). *Climate change and agriculture impacts, adaptation and Mitigation: Impacts, adaptation and Mitigation*. OECD publishing.
- Beck, K., Beedle, M., Van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., et al. (2001). Manifesto for agile software development.
- Cappi, C., Chapdelaine, C., Gardes, L., Jenn, E., Lefevre, B., Picard, S., & Soumarmon, T. (2021). Dataset definition standard (dds). *arXiv preprint arXiv:2101.03020*.
- Chairani, E. D. (2025). Penerapan metode peramalan holt-winters dan lstm (long short-term memory) dalam perancangan kalender tanam padi sawah (studi kasus: Kabupaten aceh besar).
- Dani, H., Bhople, P., Waghmare, H., Munginwar, K., & Patil, A. (2022). Review on frameworks used for deployment of machine learning model. *Int J Res Appl Sci Eng Technol*, 10(2):211–215.
- Dhanagari, M. R. (2024). MongoDB and data consistency: Bridging the gap between performance and reliability. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 6(2):183–198.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures*. University of California, Irvine.
- Fikri, M. A. (2024). *PERANCANGAN FRONT-END SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN FRAMEWORK REACT NEXT JS: STUDI KASUS DI RA AMANAH SCHOOL*. PhD thesis, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.
- Ikhsan, M. A. & Samsudin, S. (2024). Sistem informasi iklim dan kualitas udara pada laboratorium kalibrasi bmkg berbasis website. *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi*, 4(2):183–192.
- Li, S., Xu, B., & Chung, T. L. (2016). Definition extraction with lstm recurrent neural networks. In *International Symposium on Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data*, pages 177–189. Springer.
- Masalvad, S. S., Khan, S. I., & Yadav, A. (2025). Rainfall prediction comparison between holt winter's and long short-term memory, a deep learning technique. *Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering*, pages 1–13.

- Myers, G. J., Badgett, T., Thomas, T. M., & Sandler, C. (2004). *The art of software testing*, volume 2. Wiley Online Library.
- PATRO, B. S. & Bartakke, P. P. (2024). Daily rainfall prediction using long short-term memory (Istm) algorithm. *Journal of Agrometeorology*, 26(4):509–511.
- Pramono, J. & Romdon, A. S. (2022). Peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem budidaya padi sawah di tengah ancaman perubahan iklim. *KaliAgri Journal*, 3(2):9–19.
- Rathore, M. & Bagui, S. S. (2024). MongoDB: Meeting the dynamic needs of modern applications. *Encyclopedia*, 4(4):1433–1453.
- Ribeiro, D. F. R. (2024). Engineering the shida super-app research, design and development of a literature-centered social network with e-commerce and e-learning.
- Richardson, L. & Ruby, S. (2008). *RESTful web services*. " O'Reilly Media, Inc."
- Sari, Y., Nasution, I. S., & Syahrul, S. (2021). Pengaruh perubahan iklim terhadap jadwal tanam dan produktivitas padi sawah di daerah irigasi (di.) krueng aceh kabupaten aceh besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(3):166–177.
- Wihardjaka, A., Pramono, A., & Sutriadi, M. T. (2020). Peningkatan produktivitas padi sawah tadah hujan melalui penerapan teknologi adaptif dampak perubahan iklim. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 14(1):25–36.